

TRAVAUX DIRIGES DE CRYPTOGRAPHIE

Dans tout ce qui suit, on utilisera l'alphabet suivant, sauf mention contraire :

$$\Gamma = \{A, B, ..., Z, 0, 1, ..., 9, -, '\}.$$

Chiffre de Cesar

Exercice 1.

- 1) Chiffrer le message suivant "**L2 MIAGE**" avec la clé $k = 29$.
- 2) Sachant que la clé de chiffrement est $k = 18$, déchiffrer le cryptogramme suivant "**S55WWQIGIK**".

Chiffre affine

Exercice 2. On considère l'application f définie de $\frac{\mathbb{Z}}{38\mathbb{Z}}$ dans $\frac{\mathbb{Z}}{38\mathbb{Z}}$ par :

$$\forall \bar{x} \in \frac{\mathbb{Z}}{38\mathbb{Z}}, f(\bar{x}) = \overline{9x + 15}.$$

- 1) Montrer que f est bien définie.
- 2) Justifier que f est une permutation et déterminer f^{-1} son inverse.
- 3) Alice utilise l'application f pour envoyer le message "**JE T'AIME**" à Bob.
Quel est le message reçu par Bob?
- 4) Alice reçoit "**ZV7PLJNN7**" de son ami Bob.
Déterminer le message clair correspondant.

Chiffrement de Hill

Exercice 3. On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 0 \\ -1 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ -1 & 8 \end{pmatrix}$.

Abdoul choisit la matrice A et Eli la matrice B respectivement comme clés qu'ils échangent entre eux afin de s'envoyer des messages.

- 1) Justifier que les matrices A et B sont inversibles modulo 38.
- 2) Eli veut envoyer le message "**JE SUIS A LA MAISON**" à Abdoul.
Déterminer le message qu'Abdoul recevra.
- 3) Eli reçoit le message suivant de son ami Abddoul : "**L9JJRP7VGE**".
Déterminer le message clair correspondant.

Exercice 4. Soit la matrice $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix}$. On considère l'application f définie de $\frac{\mathbb{Z}}{38\mathbb{Z}}$ dans $\frac{\mathbb{Z}}{38\mathbb{Z}}$ par :

$$\forall \bar{x} \in \frac{\mathbb{Z}}{38\mathbb{Z}}, f(\bar{x}) = \overline{3x - 7}.$$

On note par $\mathcal{F}$ la fonction de chiffrement (affine) dont la clé est f et par $\mathcal{H}$ celle (de Hill) dont la clé est $\mathcal{A}$. Alice et Bob utilisent le principe décrit ci-dessous afin de s'envoyer des messages :

"Déterminer $\mathcal{C} = \mathcal{H} \circ \mathcal{F}(\mathcal{M})$ où $\mathcal{M}$ est le message clair et $\mathcal{C}$ le message chiffré".

- 1) Montrer que f est bien définie.
- 2) Vérifier que $\mathcal{H} \circ \mathcal{F} \neq \mathcal{F} \circ \mathcal{H}$. *On pourra l'appliquer au message clair "ABC".*
- 3) Pour informer Bob de son résultat pour la première session d'algèbre linéaire, Alice veut lui envoyer le message clair suivant : **"C'EST VALIDE"**.
 - a) Déterminer le cryptogramme reçu par Bob.
 - b) Décrire comment Bob procède pour retrouver le message clair correspondant.
- 4) Justifier que f est une permutation et déterminer f^{-1} son inverse.
- 5) Justifier que $\mathcal{A}$ est inversible modulo 38 puis détermine $\mathcal{A}^{-1}$ son inverse.
- 6) Alice reçoit **"031416010513273514191437"** de son ami Bob. Déterminer le message clair correspondant.

Chiffrement R.S.A.

Exercice 5. Alice choisit les nombres premiers $p = 43$ et $q = 17$, puis $e = 29$ comme clé publique.

- 1) Calculer le modulus N et l'indicateur d'Euler $\varphi(N)$.
- 2) Bob souhaite envoyer le message suivant à Alice : **"BONJOUR"**.

Déterminer le message que recevra Alice.

Indication : *On utilisera un découpage à trois chiffres.*

- 3) Alice reçoit le message suivant d'un de ses interlocuteurs :

"001-305-266-352".

- a) Déterminer la clé secrète d'Alice.
- b) Déchiffrer le message reçu par Alice.

Exercice 6. Alice choisit les nombres premiers $p = 47$ et $q = 23$, puis $e = 65$ comme clé publique.

- 1) Calculer le modulus N et l'indicateur d'Euler $\varphi(N)$.
- 2) Détermine d l'inverse de e modulo $\varphi(N)$.
- 3.a) Alice reçoit le message suivant d'une de ses amies :

"244-506-960-488-1079-574".

Déterminer le message clair correspondant.

- b) Elle veut répondre au message reçu en envoyant à son amie **"EXCUSE MOI"**.
Sachant que la clé publique de son amie est $(1403, 7)$, déterminer le message chiffré.
Indication : *On utilisera un découpage à trois chiffres.*

Tableaux de Young et cryptographie

Exercice 7. Déterminer le message clair correspondant au cryptogramme

$$C = 0505121902051314$$

dont la clé de déchiffrement est $K = (3, 3, 1, 3, 2)$.

Exercice 8. Alice et Bob utilisent le chiffrement avec les tableaux de Young pour s'envoyer des messages.

- 1) Alice veut envoyer le message **"AMPHI IRMA"** à Bob. Déterminer le message chiffré et la clé de déchiffrement K .
- 2) Pour envoyer la clé K à son ami, Alice utilise le cryptosystème RSA.
 - a) Sachant que la clé publique de Bob est $(817; 23)$, déterminer K' la clé reçue par Bob.
 - b) Détermine la clé privée de Bob.
- 3) Bob reçoit le message **"211805031402050937"** et la clé **104-499-770** d'Alice.
Déterminer le message clair correspondant.

TP : PROGRAMMATION PYTHON

Exercice 1. Calcule :

- a) $1537^{547} \bmod 957$.
- b) $456785^{235} \bmod 6543$.
- c) $1236545454 \times 2256^{561} \bmod 987541$.

Exercice 2. Ecrire un programme qui demande la note d'un étudiant pour lui répondre qu'il est admis ou qu'il est ajourné.

Exercice 3.

Ecrire un programme qui calcule le *PGCD* de deux entiers naturels.

Exercice 4.

Ecrire un programme qui calcule le nombre d'Euler.

Exercice 5.

Ecrire un programme qui calcule l'inverse d'un nombre dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Exercice 6.

Ecrire un programme de calcul de l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2, modulo 26, à coefficient dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 7.

Ecrire un programme de chiffrement **RSA**.

Exercice 8.

Ecrire un programme de déchiffrement **RSA**.